

Laporan Tugas Praktikum 12



Muhammad Bintang Gunawan - 0110224003

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

0110224003@student.nurulfikri.ac.id

Abstract

Pada praktikum ini membahas penerapan *Principal Component Analysis* (PCA) pada dataset *Breast Cancer* untuk mereduksi 30 fitur numerik menjadi 3 komponen utama.

1. Langkah-Langkah Pengerjaan

1. **Preprocessing:** Membersihkan kolom `id` dan `Unnamed: 32`, serta memisahkan fitur (X) dan target (y).
2. **Split Data:** Membagi dataset menjadi 80% data latih (*training*) dan 20% data uji (*testing*).
3. **Standardisasi:** Menggunakan `StandardScaler` untuk menyamakan skala seluruh fitur numerik.
4. **Modeling & Komparasi:** Melatih dua model SVM, yaitu model *Baseline* (menggunakan 30 fitur asli) dan model PCA (menggunakan 3 komponen utama hasil transformasi).

2. Hasil dan Pembahasan

Model Baseline (Tanpa PCA)

```
svm_no_pca = SVC(kernel='rbf', gamma='scale', random_state=42)
svm_no_pca.fit(X_train_scaled, y_train)

y_pred_no_pca = svm_no_pca.predict(X_test_scaled)

acc_no_pca = accuracy_score(y_test, y_pred_no_pca)
print("Akurasi SVM tanpa PCA:", acc_no_pca)

print("\nClassification Report (tanpa PCA):")
print(classification_report(y_test, y_pred_no_pca, target_names=['Benign (B)', 'Malignant (M)']))
```

```
*** Akurasi SVM tanpa PCA: 0.9824561403508771

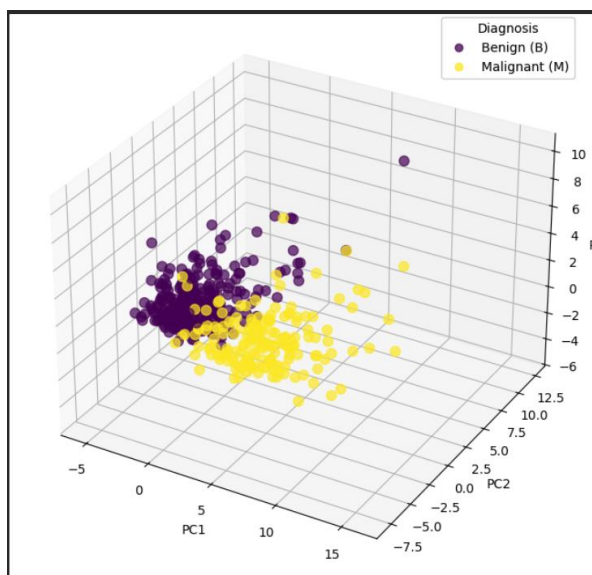
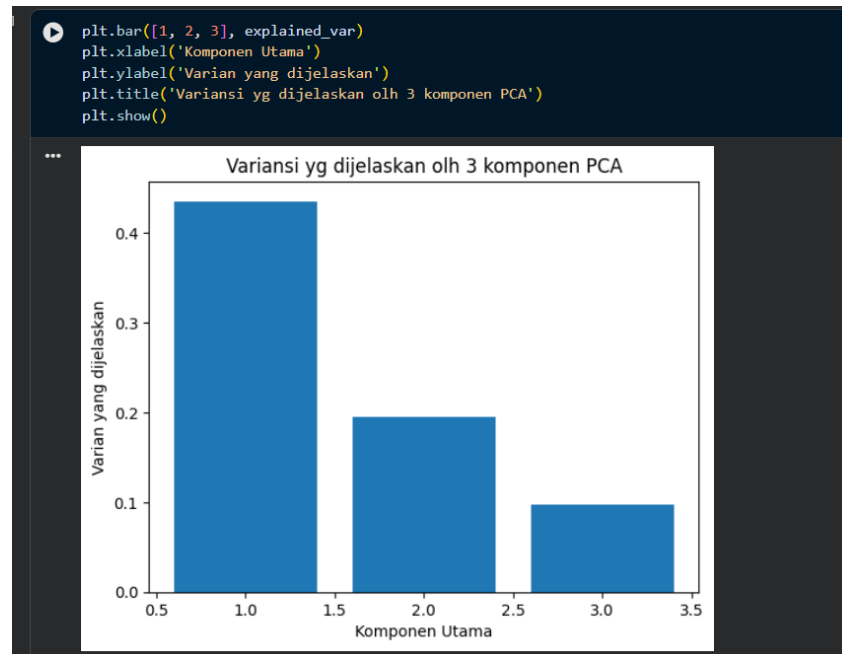
Classification Report (tanpa PCA):
              precision    recall  f1-score   support

   Benign (B)       0.97       1.00       0.99        71
  Malignant (M)       1.00       0.95       0.98        43

 accuracy          0.98          0.98          0.98        114
  macro avg       0.99       0.98       0.98        114
 weighted avg     0.98       0.98       0.98        114
```

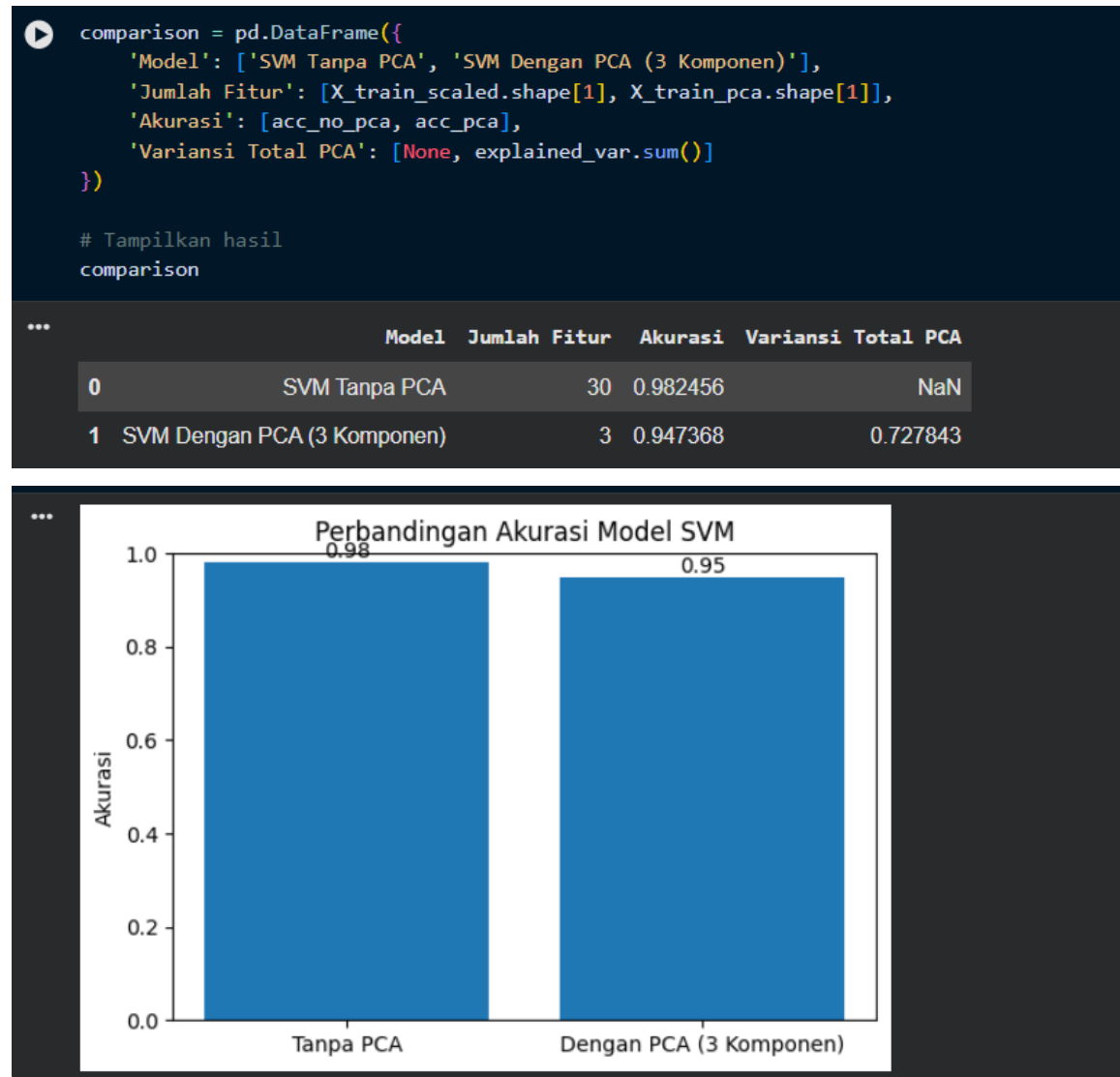
Interpretasi: Berdasarkan pengujian menggunakan dataset asli dengan 30 fitur lengkap, model SVM menghasilkan akurasi sebesar 98.25%. Tingginya akurasi ini menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi perbedaan antara kanker Ganas (*Malignant*) dan Jinak (*Benign*) dengan sangat baik karena memanfaatkan seluruh informasi fitur yang tersedia tanpa ada yang direduksi.

Implementasi PCA & Visualisasi



Interpretasi: Pada tahap ini, dimensi data direduksi dari 30 fitur menjadi 3 komponen utama (*Principal Components*). Ketiga komponen ini terbukti mampu merepresentasikan 72.78% variansi (informasi) dari data aslinya. Visualisasi *Scatter Plot 3D* memperlihatkan bahwa sebaran data kelas Ganas dan Jinak membentuk kelompok (*cluster*) yang terpisah cukup jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur utama data tetap terjaga meskipun telah dilakukan reduksi dimensi secara signifikan.

Perbandingan Performa



Interpretasi: Tabel di atas memperlihatkan hasil penghematan fitur yang cukup drastis, dari 30 fitur menjadi hanya 3 fitur. Konsekuensinya, akurasi memang turun sedikit dari 98.25% menjadi 94.74%. Penurunan sekitar 3.5% ini hal yang wajar, karena saat data diringkas pasti ada detail yang hilang. Namun, angka 94.74% ini tetap sangat memuaskan, ditambah lagi modelnya jadi bekerja lebih ringan dan datanya bisa divisualisasikan.

3. Kesimpulan

- Implementasi PCA berhasil menyederhanakan dataset *Breast Cancer* dari 30 dimensi menjadi 3 dimensi.
- Meskipun akurasi turun sedikit dari 98.25% (Tanpa PCA) menjadi 94.74% (Dengan PCA), model tetap memiliki performa klasifikasi yang andal.
- PCA terbukti efektif untuk mereduksi dimensi data medis yang kompleks sekaligus memungkinkan visualisasi data dalam ruang 3 dimensi.

Link GitHub:

https://github.com/XiaoMao15/ML_Praktikum-dan-Tugas.git